

Administration & Backup VM – PROXMOX VE

Gestion des VM + Sauvegarde via NFS Datastore NETAPP

Auteur : Mhamadi Nayb
Date : 2026
BTS SIO – Option SISR
CPCAM Valmante – Marseille

1. Présentation du projet

Administration des machines virtuelles sur l'hyperviseur PROXMOX VE (type 1) et mise en place de sauvegardes automatiques via un datastore NFS NETAPP. Les fichiers de sauvegarde sont stockés directement sur le système de stockage NETAPP monté en NFS sur PROXMOX, sans logiciel tiers.

Paramètre	Valeur
Contexte	Stage CPCAM Valmante – Marseille (Janvier–Février 2026)
Hyperviseur	PROXMOX VE (type 1)
Interface d'administration	https://IP_PROXMOX:8006 (web)
Stockage sauvegarde	Datastore NFS NETAPP (ONTAP)
Protocole de stockage	NFS v3 / v4.1
Objectif	Créer/administrer des VM et sauvegarder vers un datastore NFS NETAPP

2. Architecture de stockage

Le stockage NETAPP est monté en NFS sur le serveur PROXMOX et apparaît comme un datastore standard dans l'interface. PROXMOX écrit directement les fichiers de sauvegarde (.vma.zst) sur le volume NETAPP via le protocole NFS.

Composant	Rôle
NETAPP ONTAP	Système de stockage NAS – expose un volume NFS dédié aux sauvegardes
Volume NFS NETAPP	Volume ONTAP exporté en NFS vers le serveur PROXMOX (ex : /vol/proxmox_backup)
Datastore PROXMOX	Point de montage NFS ajouté dans PROXMOX (Datacenter → Storage)
Backup Job PROXMOX	Tâche planifiée qui écrit les .vma.zst directement sur le datastore NFS
Réseau de stockage	Réseau dédié (VLAN storage) entre PROXMOX et NETAPP recommandé

3. Préparation du volume NFS sur NETAPP

3.1 Créer le volume sur NETAPP ONTAP

Depuis System Manager ONTAP ou via CLI, créer un volume dédié aux sauvegardes PROXMOX :

Paramètre	Valeur recommandée
Nom du volume	proxmox_backup
SVM (Storage VM)	svm_production
Taille	Selon espace disponible – prévoir 3× la taille totale des VM

Style	flex (FlexVol)
Junction path	/proxmox_backup
Snapshot policy	none (PROXMOX gère ses propres sauvegardes)

3.2 Configurer l'export NFS

Créer une export policy autorisant l'accès NFS depuis l'IP du serveur PROXMOX :

Paramètre export policy	Valeur
Policy name	proxmox_nfs_policy
Client match	IP_PROXMOX (ex : 10.0.10.5)
Access protocol	NFS
RO rule	sys
RW rule	sys
Superuser	sys
Allow suid	true

|  Assigner ensuite cette export policy au volume : Volume → Modify → Export Policy.

4. Ajout du datastore NFS dans PROXMOX

Dans l'interface PROXMOX : Datacenter → Storage → Add → NFS

Champ	Valeur
ID	netapp-backup (nom affiché dans PROXMOX)
Server	IP_NFS_NETAPP (ex : 10.0.20.10)
Export	/proxmox_backup
Content	VZDump backup file (cocher uniquement Backup)
Nodes	Tous les nœuds PROXMOX concernés
Enable	Coché ✓

|  Vérifier que le datastore apparaît bien dans le panneau gauche de PROXMOX avec l'icône de stockage.

|  Le port NFS (111 TCP/UDP et 2049 TCP/UDP) doit être ouvert entre PROXMOX et NETAPP. Vérifier les règles de pare-feu/ACL réseau.

5. Création d'une VM

Cliquer sur Créer VM en haut à droite. L'assistant en 7 étapes s'ouvre :

Onglet wizard	Paramètre clé	Valeur recommandée
1 – General	Node / VM ID / Name	pve-node1 / 100 / NomVM
2 – OS	ISO Image	debian-12.iso (local)
3 – System	BIOS / Machine	OVMF (UEFI) / q35
4 – Disk	Storage / Size	local-lvm / 50 GiB
5 – CPU	Cores / Type	2 / host
6 – Memory	RAM	2048 MiB minimum
7 – Network	Bridge	vmbr0

6. Gestion des Snapshots VM

Sélectionner la VM → onglet Snapshots → Take Snapshot

Champ	Valeur / Description
Name	snap-avant-maj (nom court sans espaces)
Description	Ex : Avant mise à jour OS
Include RAM	Cocher pour capturer l'état mémoire (VM doit être en cours d'exécution)

✔ Prendre un snapshot avant toute intervention risquée pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème.

7. Configuration des sauvegardes automatiques vers NETAPP

Datcenter → Backup → Add — sélectionner le datastore NFS NETAPP comme destination :

Paramètre	Valeur recommandée
Node	pve-node1
Storage	netapp-backup (datastore NFS NETAPP)
Schedule	0 2 * * * → tous les jours à 2h00
Mode	Snapshot
Compression	ZSTD (meilleur ratio vitesse/taille)
Max Backups	7 (garde 7 jours de sauvegardes)
Send email to	admin@entreprise.local
Sélection VMs	All ou sélection manuelle

💡 Les fichiers de sauvegarde sont écrits au format `.vma.zst` directement sur le volume NFS NETAPP dans le sous-dossier `dump/`.

7.1 Vérification du bon fonctionnement

Vérification	Où regarder
Fichiers de backup présents	Storage → netapp-backup → Content → Voir les fichiers .vma.zst
Log de la tâche	Datacenter → Backup → sélectionner job → Log
Espace consommé sur NETAPP	System Manager ONTAP → Volumes → proxmox_backup → Capacity
Montage NFS actif	Nœud PROXMOX → Shell → df -h grep proxmox

8. Restauration d'une VM depuis NETAPP

Storage → netapp-backup → Content → sélectionner le fichier .vma.zst → Restore

Paramètre	Valeur / Description
Target Node	pve-node1
VM ID (nouveau)	Ex : 103 (différent de l'original 100 pour restauration à chaud)
Storage (disque VM)	local-lvm (stockage local des disques VM)
Start after restore	Cocher pour démarrer automatiquement après la restauration
Bandwidth limit	Laisser vide ou limiter si réseau partagé avec production

✔ Utiliser un VM ID différent de l'original pour restaurer en parallèle et comparer avant de basculer.

💡 Règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports différents, 1 hors site. Le volume NETAPP peut lui-même être répliqué via SnapMirror vers un site distant pour la copie hors site.